

1 非专利名称

BP: 丙酮 PhEur:

丙酮 USP-NF: 丙

酮

2 同义词

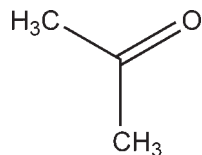
乙酮; 二甲甲醛; 二甲基酮; β -丙酮丙烷; 焦乙醚。

3 化学名称和CAS登记号 2-丙酮 [67-64-1]

4 实验式和分子量

C_3H_6O 58.08

5 结构式



6 功能类别

溶剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

丙酮用作外用制剂的溶剂或助溶剂，也用作湿法制粒的助剂。^(1,2)

它还用于制备含有水敏性活性成分的片剂，或在湿法制粒过程中

溶解难溶性粘合剂。丙酮还用于微球的制备以增强药物释放。⁽³⁾

由于沸点低，丙酮用于从粗药材中提取热不稳定性物质。⁽⁴⁾

8 描述

丙酮是一种无色、易挥发、易燃的透明液体，具有甜味和刺激性的甜味。

9 药典规格

参见表 I。另见第 18 节。

表 I: 丙酮的药典规格。

Test	PhEur 6.0	USP32-NF27
鉴别	+	+
性状	+	—
溶液外观	+	—
酸碱度	+	—
相对密度	0.790–0.793	≤ 0.789
相关物质	+	—
不溶于水的物质	+	—
还原物质	+	+
蒸发残渣	450 ppm	40.004%
水	43 g/L	+
测定	—	599.0%

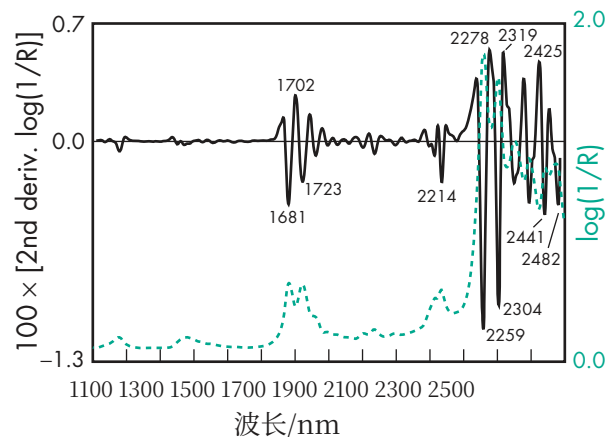


图1: 通过透射测量的丙酮近红外光谱 (1mm光程)。

10 典型性质

沸点 56.28°C 闪点 -20°C 熔点 94.38°C 近红外光谱参见图1。折射率 $n_D^{20} = 1.359$ 溶解性 溶于水; 易溶于乙醇 (95 %)。蒸汽压 185 mmHg 在 208°C

11 稳定性和储存条件

丙酮应储存在凉爽、干燥、通风良好的地方，避免直射阳光。

12 不相容性

丙酮与氧化剂、氯化溶剂和碱混合物会发生剧烈反应。它还会与二氯化硫、叔丁氧基钾和六氯邻苯二甲胺发生剧烈反应。丙酮不应用作碘的溶剂，因为它会形成对眼睛有强烈刺激性的挥发性化合物。⁽⁴⁾

13 制造方法

丙酮是通过发酵作为正丁醇制造副产物获得的，或通过异丙醇的化学合成制得；作为苯酚制造副产物的 Cumene；或作为氧化裂解的副产物从丙烷获得。

14 安全

丙酮被认为中等毒性，是皮肤刺激物和严重眼睛刺激物。由于其脱脂作用，已报告皮肤刺激。长时间吸入可能导致头痛。吸入丙酮可产生全身效应，如结膜刺激、呼吸系统效应、恶心和呕吐。⁽⁵⁾

LD_{50} (小鼠, 口服): 3.0 g/kg⁽⁵⁾LD

LD_{50} (小鼠, 静脉注射): 1.297 g/kg

LD_{50} (兔子, 口服): 5.340g/kg LD

LD_{50} (兔子, 皮肤): 0.2 g/kg

LD₅₀ (大鼠, 静脉注射): 5.5g/kgLD₅₀ (大鼠, 口服): 5.8 g/kg

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量, 采取适当的常规预防措施。丙酮是皮肤和眼睛刺激物 (参见第 14) 节; 因此建议佩戴手套、护目镜和呼吸器。在英国, 丙酮的长期 (8-小时时间加权平均浓度) 工作场所暴露限值为 1210 mg/m³ (500 百万分率)。短期 (15-分钟) 暴露限值为 3620 mg/m³ (1500 百万分率)。(6)

16 法规状态

包含在美国食品药品监督管理局非活性成分数据库 (吸入溶液; 口服片剂; 外用制剂) 中。包含在加拿大可接受的非药用成分清单中。包含在英国获准的非注射药物中。

17 相关物质

18 评论

丙酮的规格包含在日本药品辅料 (JPE)。(7)

丙酮的EINECS编号为200-662-2。丙酮的PubChem化合物ID (CID) 为180。

19 具体参考

1 Ash M, Ash I. 《药用添加剂手册》, 第3版。纽约恩迪科特: Synapse信息资源, 2007年; 430页。2 Tang ZG等。溶剂浇铸聚[ε-己内酯] 薄膜的表面性质和生物相容性。生物材料2004; 25(19): 4741-4748。3 Ruan G, Feng SS. 聚(乳酸)-聚(乙二醇)-聚(乳酸) (PLA-PEG-PLA)微球用于紫杉醇的控释制备与表征。生物材料2003; 24(27): 5037-5044页。4 ToddRG, Wade A, 编。第11版《药物典》。伦敦: 药物出版社, 1979年; 6页。5 Lewis RJ, 编。《工业材料有害性质Sax'》, 第11版。纽约: 威利出版社, 2004年; 22-23页。6 健康与安全执行局。EH40/2005: 工作场所暴露限值。萨德伯里: HSE图书, 2005 (更新 2007)。http://www.hse.gov.uk/ coshh/table1.pdf (访问于2005年2月5日)。7 日本药用辅料委员会。《2004年日本药用辅料》。东京: 药事新报, 2004年; 35-36页。

20 一般参考

21 作者

AH Kibbe.

22 修订日期 2009年2月

5日。

乙酰三丁基柠檬酸

1 非专利名称

USP-NF: 乙酰三丁基柠檬酸

欧洲药典: 三丁基乙酰柠檬酸

2 同义词

乙酰三丁基柠檬酸; 乙酰柠檬酸三丁基酯; ATBC; Citrofex A-4; 三丁基乙酰柠檬酸; 三丁基乙酰柠檬酸; 三丁基O-乙酰柠檬酸; 三丁基柠檬酸乙酸酯。

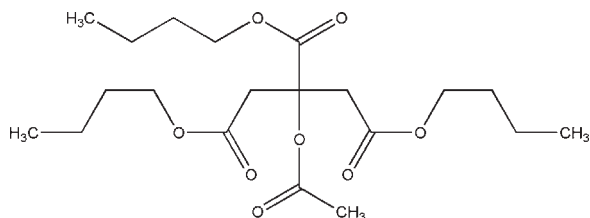
3 化学名称和CAS登记号

1,2,3-丙三羧酸-2-乙酰氧基三丁基酯 [77-90-7]

4 实验式和分子量

C₂₀H₃₄O₈ 402.5

5 结构式



ghf

6 功能类别增塑剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

乙酰三丁基柠檬酸用于在配制的药物涂层中增塑聚合物,⁽¹⁻⁵⁾ 包括用于掩味、速释、缓释和肠溶制剂的胶囊、片剂、颗粒和颗粒剂。

8 描述

乙酰三丁基柠檬酸是一种澄清的、无味的、几乎无色的油状液体。

9 药典规格

参见表 I。

10 典型性质

酸值 0.02 沸点 3268C (分解) 闪点 2048C 倾点 -59°C 溶解性与丙酮、乙醇和植物油互溶; 几乎不溶于水。粘度 (动态) 33 mPa s (33cP) 在 258C